真机部署使用文档（Mini Pi & Mini Pi Plus）

本文档目前支持高擎已开源的算法框架直接部署，链接如下：

Mini Pi Plus全身控制舞蹈Baseline：https://github.com/HighTorque-Robotics/Mini-Pi-Plus_BeyondMimic

Mini Pi Plus跌到爬起Baseline：*https://github.com/HighTorque-Robotics/Mini-Pi-Plus_PBHC*

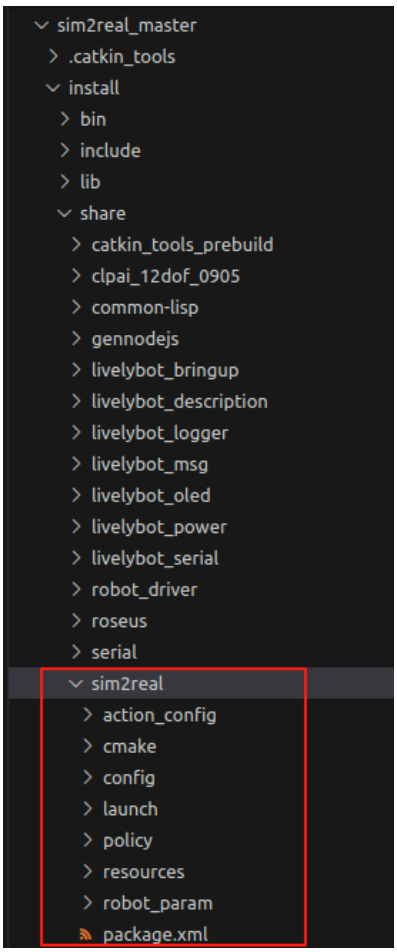
Mini Pi 行走算法Baseline：*https://github.com/HighTorque-Robotics/livelybot_pi_rl_baseline*

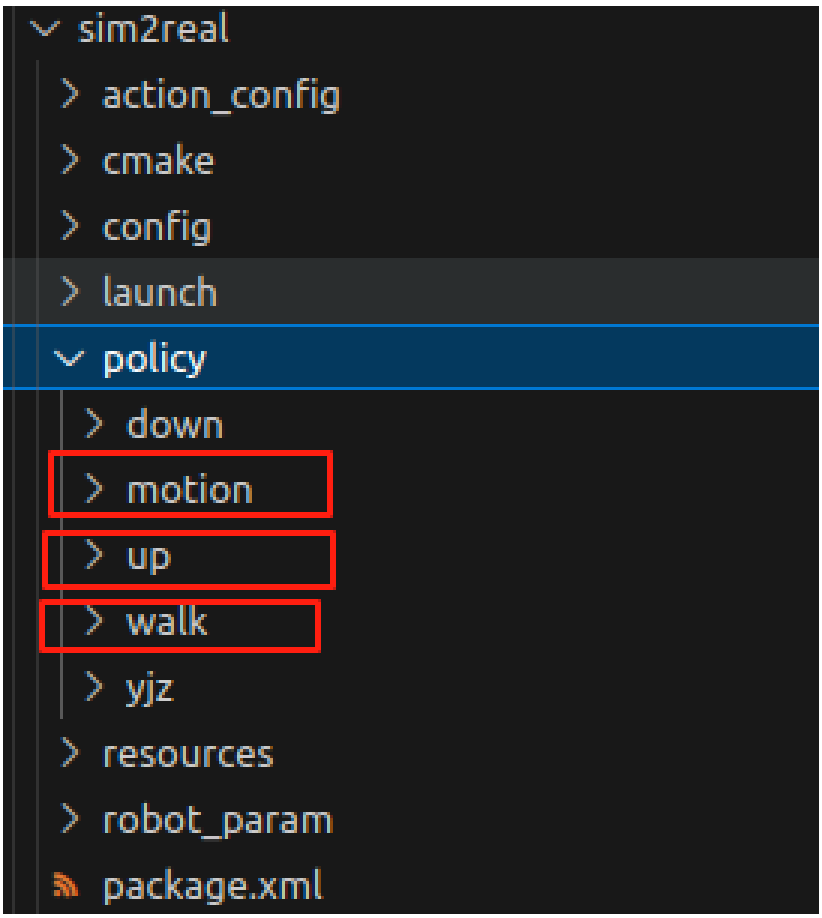
Mini Pi 跌到爬起算法Baseline：https://github.com/HighTorque-Robotics/HoST

训练得到的策略按照下面流程配置

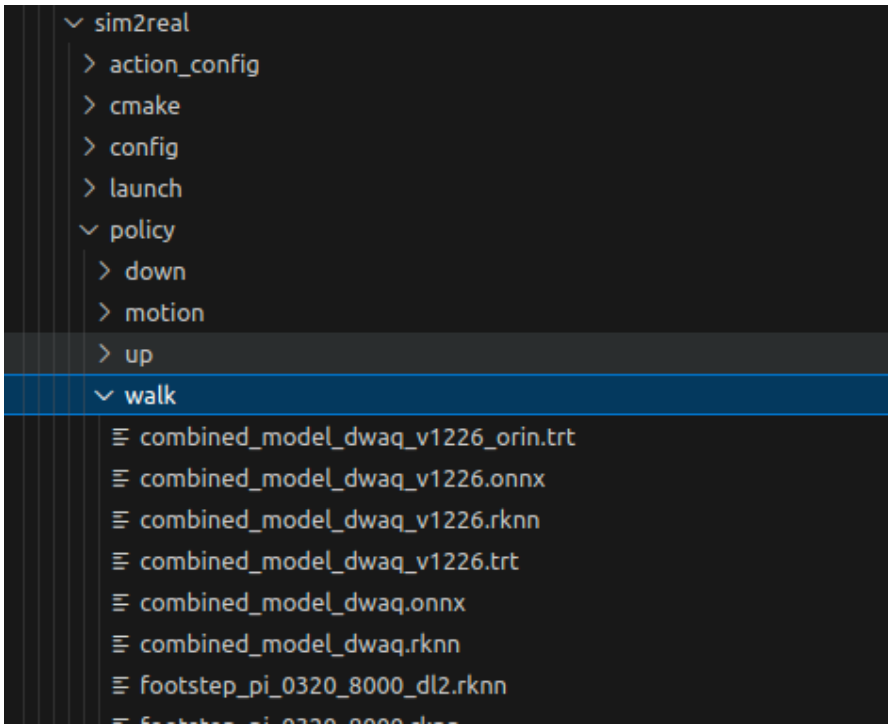
一、存放策略

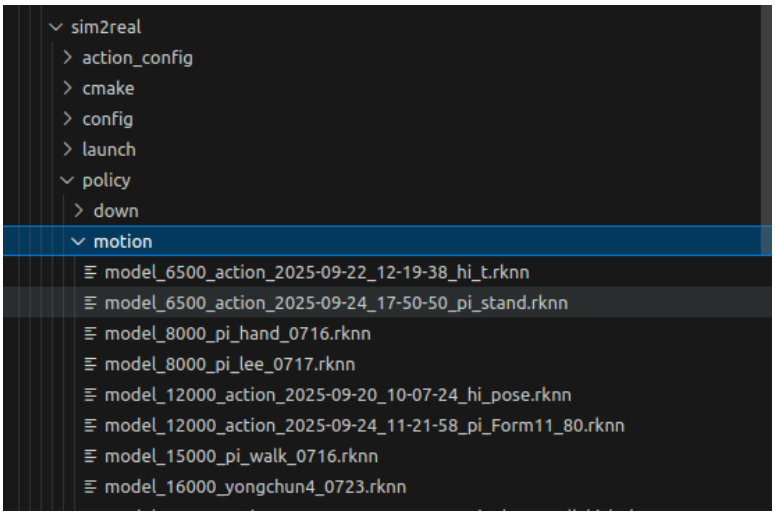
在sim2real_master文件下从/install/share/sim2real路径找到存放各类动作策略的policy文件夹如下图

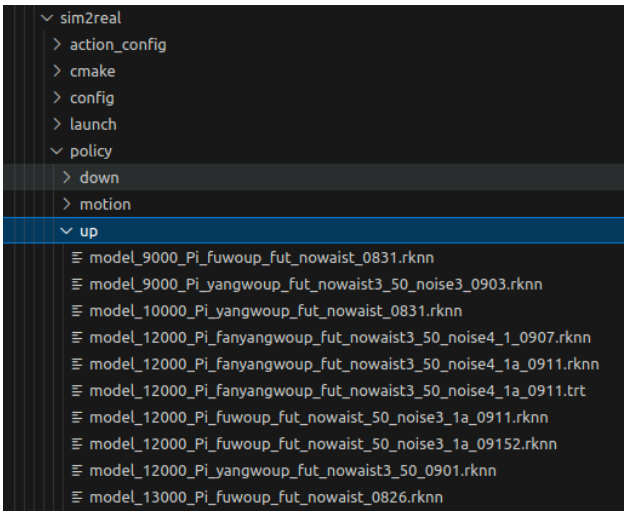




将转换好的rknn策略格式保存在相应的文件夹下

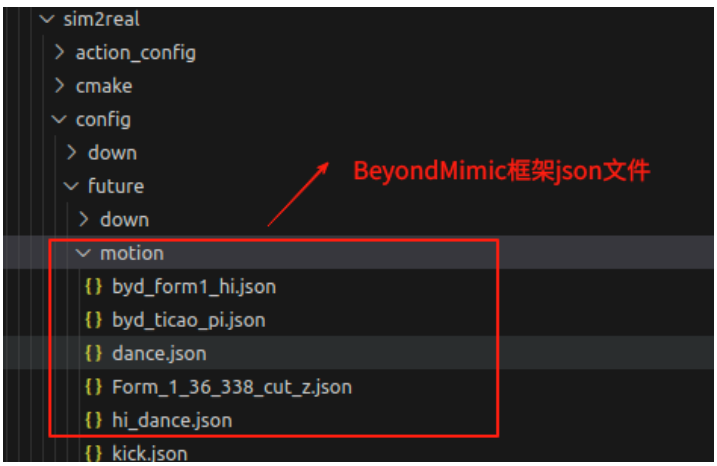


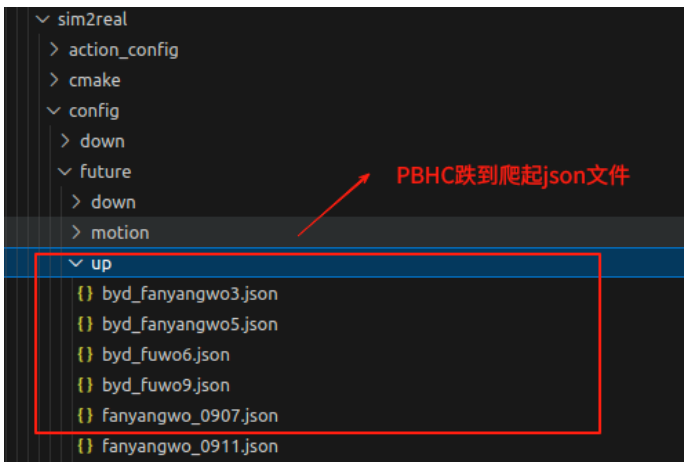




二、存放未来帧json文件（仅限BeyondMimic和PBHC算法框架）

如果使用的是BeyondMimic和PBHC算法框架训练得到的未来帧json格式文件需存放在sim2real_master/install/share/sim2real/config/future/motion路径下，其他算法框架无需执行此步骤

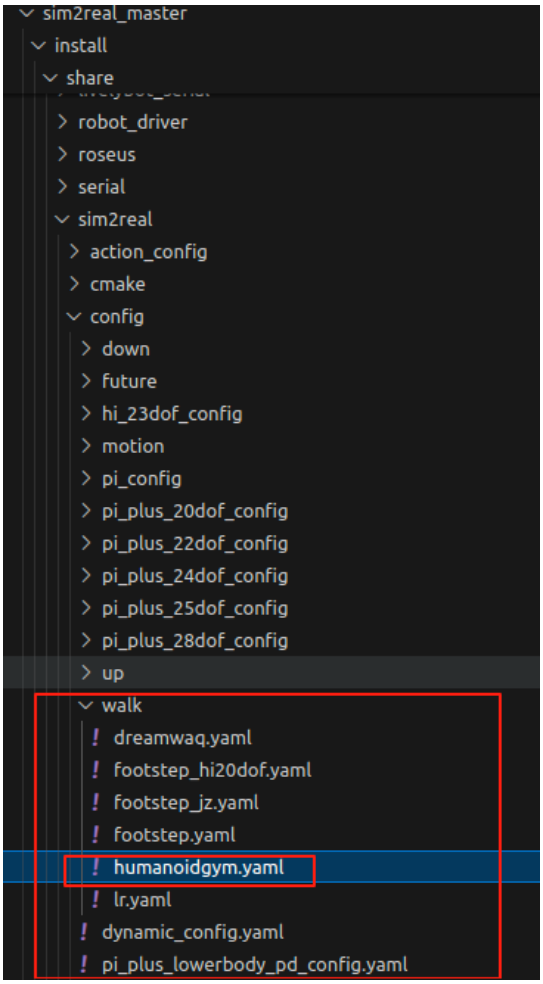


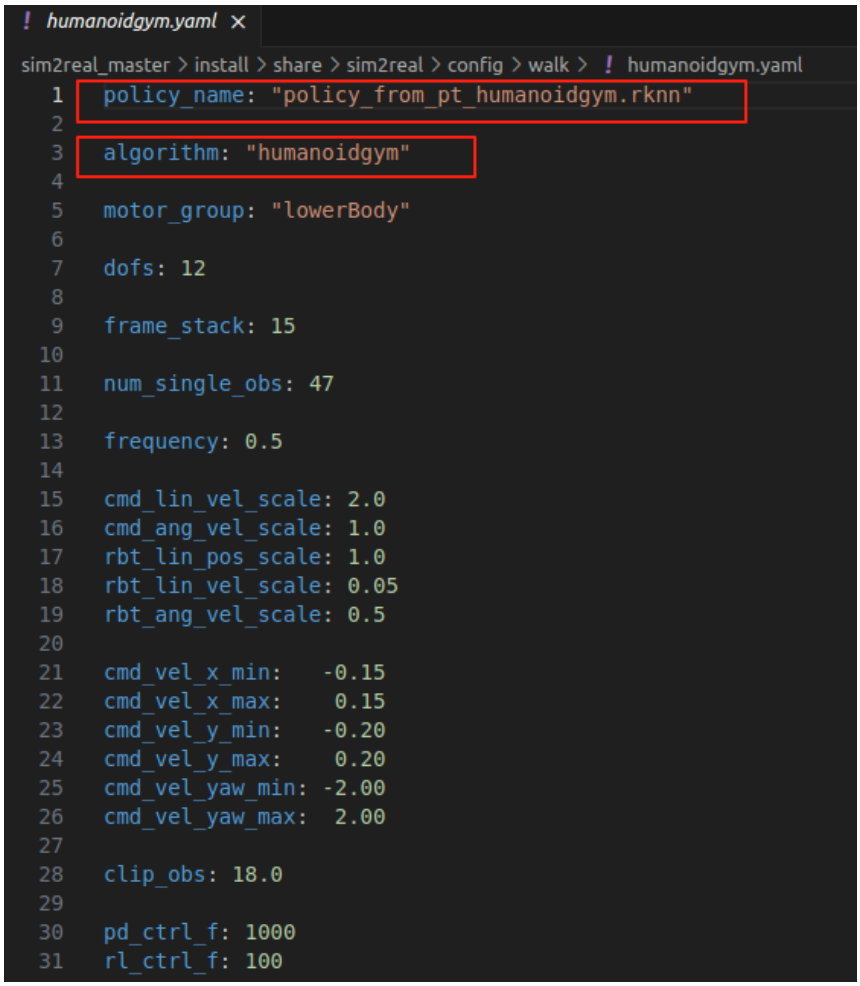


三、Mini Pi&Mini Pi Plus的配置文件说明（根据实际机器人型号执行3.1或者3.2）

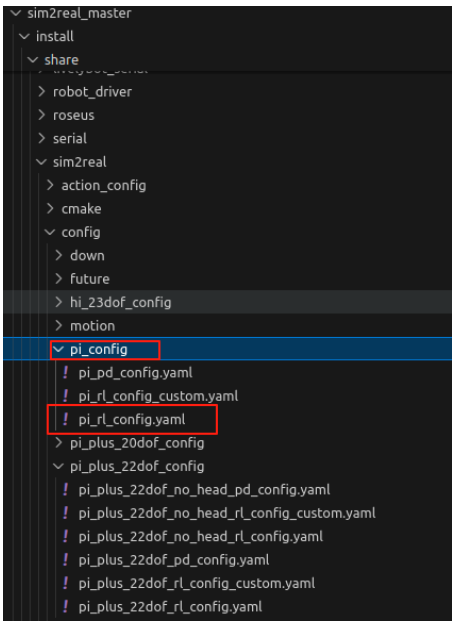
3.1 Mini Pi配置文件

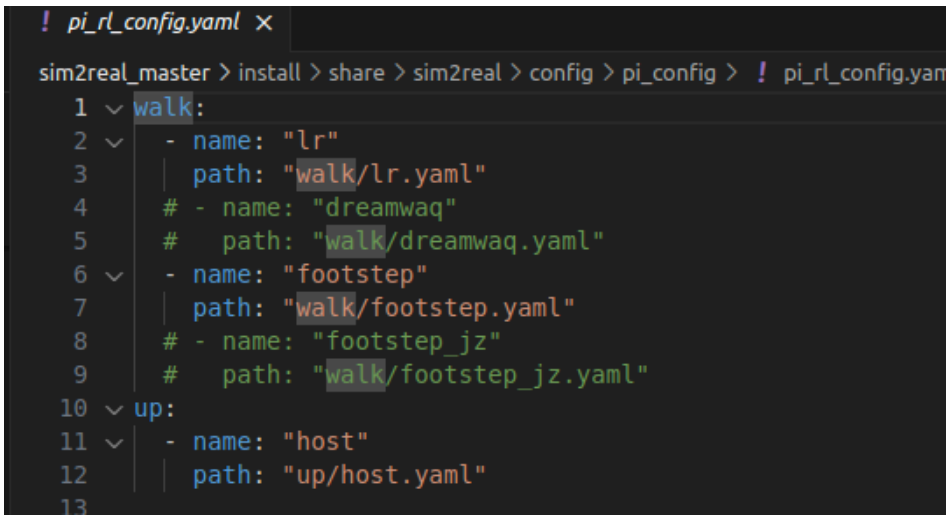
例：Mini Pi基于*https://github.com/HighTorque-Robotics/livelybot_pi_rl_baseline训练后得到的*策略配置文件如下，仅需在yaml文件里申明策略名和算法名





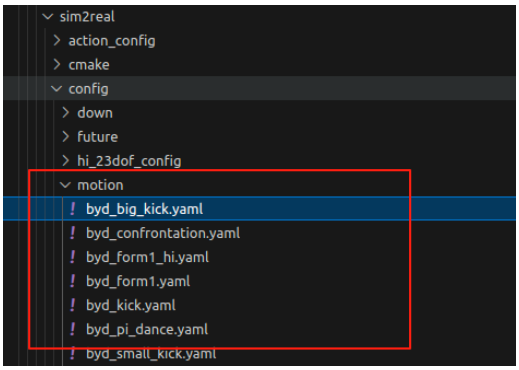
如需在Mini Pi配置其他的行走算法的框架，可以按照下方文件说明进入相应的算法配置yaml文件，仿照上方文件配置申明自己的策略，然后在sim2real_master/install/share/sim2real/config/pi_config路径下的pi_rl_config.yaml配置你想要验证的算法策略

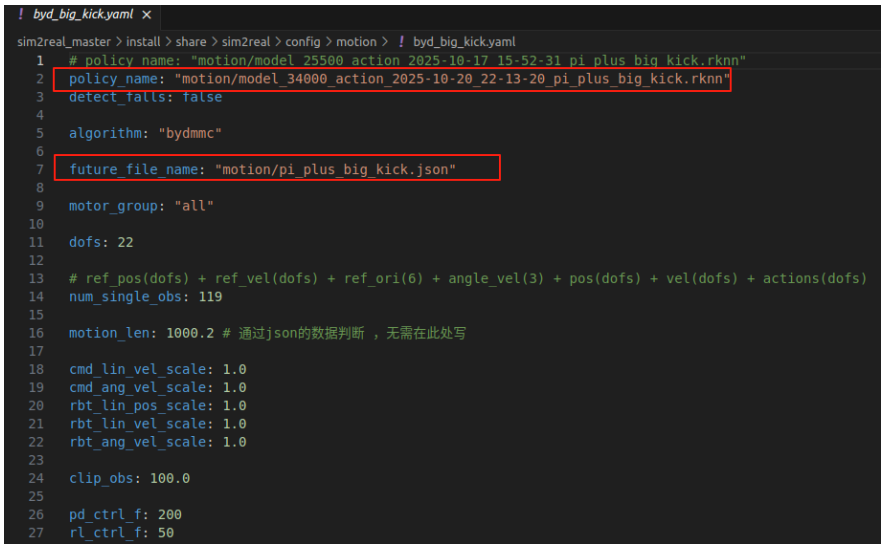




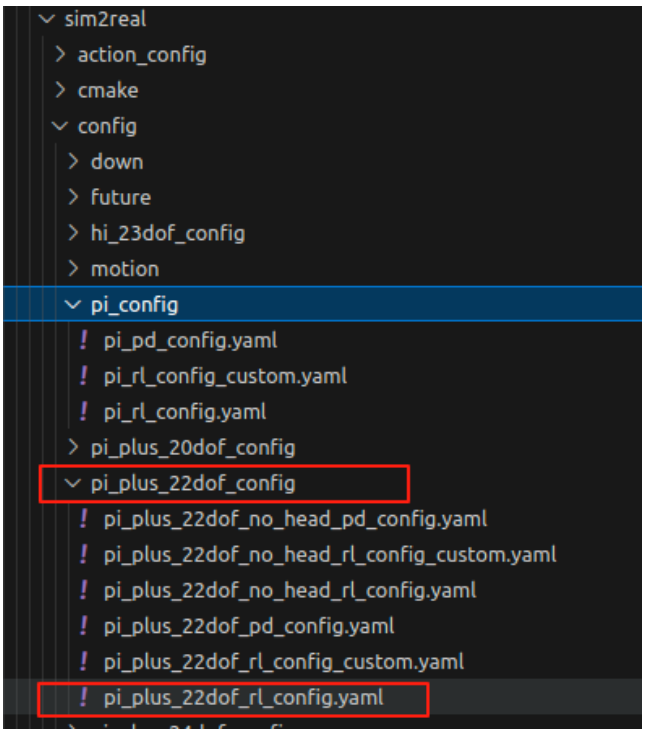
3.2Mini Pi Plus配置文件

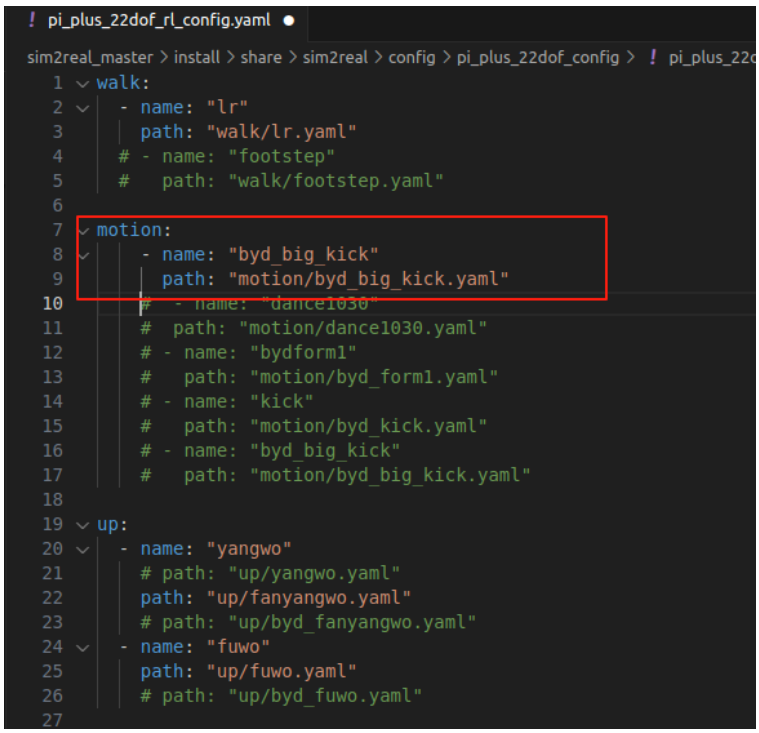
例1：Mini Pi Plus的基于*https://github.com/HighTorque-Robotics/Mini-Pi-Plus_BeyondMimic训练后得到的*策略配置文件如下，仅需在sim2real_master/install/share/sim2real/config/motion路径下的byd_big_kick.yaml文件里申明策略名、未来帧json文件名即可



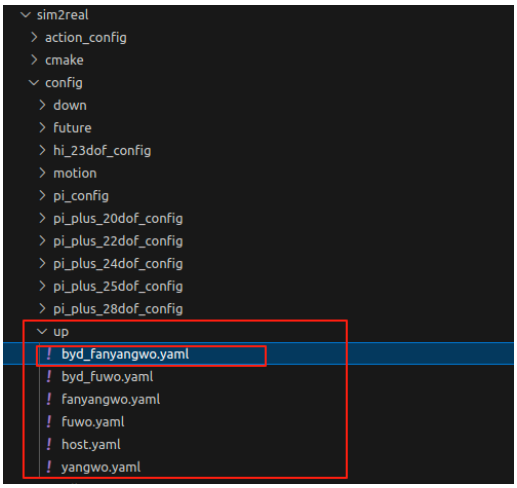


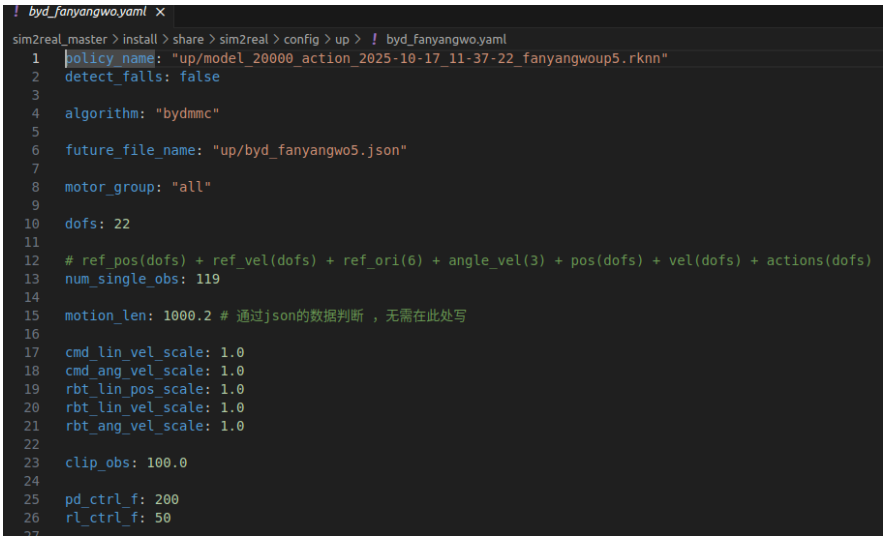
在sim2real_master/install/share/sim2real/config/pi_plus_22dof_config路径下配置实机验证需要的算法策略pi_plus_22dof_rl_config.yaml



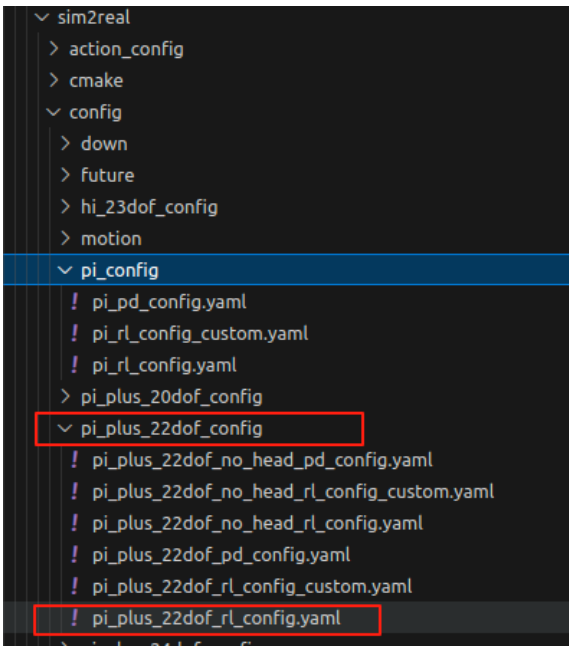


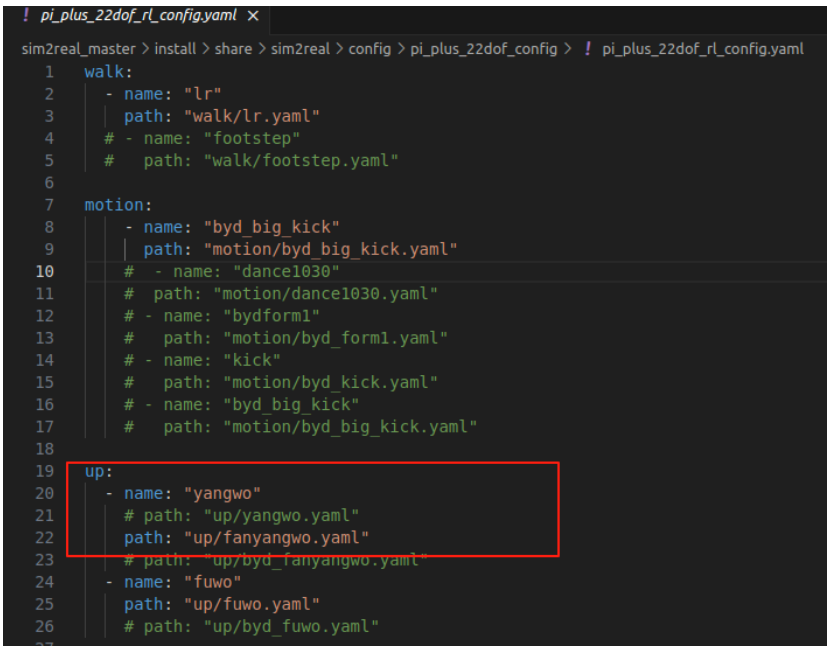
例2：Mini Pi Plus的基于*https://github.com/HighTorque-Robotics/Mini-Pi-Plus_PBHC训练后得到的*策略配置文件如下，仅需在sim2real_master/install/share/sim2real/config/up路径下的byd_fanyangwo.yaml文件里申明策略名、未来帧json文件名即可





在sim2real_master/install/share/sim2real/config/pi_plus_22dof_config路径下配置实机验证需要的算法策略pi_plus_22dof_rl_config.yaml





四、启动机器人

因为开机后会有自启动脚本，配置文件修改后需要验证策略，需要手动关闭自启动程序，或者终端使用指令 `pkill -f ros` 关闭所有运行的节点，再执行下方指令拉起机器人程序：

Mini Pi启动方式

```
cd sim2real_master
```

```
source ./install/setup.bash
```

```
roslaunch sim2real_master joy_control_pi.launch
```

Mini Pi Plus启动方式

```
cd sim2real_master
```

```
source ./install/setup.bash
```

```
roslaunch sim2real_master joy_control_pi_plus.launch
```

启动成功后根据产品使用手册的手柄使用方法，进入Default模式，该模式默认算法为pi_rl_config.yaml或者pi_plus_22dof_config里最上方的算法，如果需要切换Walk走路类，Motion动作类可在机器人蹲下状态和站立不动状态时通过 LT+RT + 十字键左右切换，然后真机验证策略需要同时按下手柄的LT+RT+LB，即可播放。

注意：验证跌到爬起动作，使用手柄进入Default模式，让机器人站立后，平放置地面，解锁前（即静止状态）验证策略需同时按下手柄的LT+RT+LB，解锁后（即进入强化学习走路模式）fanyangwo 是在机器人倒地仰卧状态自动触发，fuwo 是在机器人俯卧倒地状态自动触发。